ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỨ 61: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành phân tích thiết kế hệ thống

Tên học phần (tiếng Anh): Practice System Analysis and Design

Trình độ: Đại học

Mã học phần: 0101101977 **Mã tự quản:** 01201063

Thuộc khối kiến thức: Ngành

Đơn vị phụ trách: Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ thông tin

Số tín chỉ: 1(0,1)

Phân bố thời gian:

- Số tiết lý thuyết : 00 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH) : 30 tiết
- Số giờ tự học : 15 giờ

Điều kiện tham gia học tập học phần:

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Hệ cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng
- Học phần song hành: Phân tích thiết kế hệ thống

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

STT [1]	Họ và tên [2]	Email [3]	Đơn vị công tác [4]
1.	ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy	thuyntt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
2.	TS. Nguyễn Thị Định	dinhnt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
3.	ThS. Nguyễn Văn Lễ	lenv@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
4.	ThS. Đinh Thị Mận	mandt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
5.	ThS. Nguyễn Thị Thu Tâm	tamntt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
6.	ThS. Trần Thị Vân Anh	anhttv@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần "Thực hành Phân tích thiết kế hệ thống" thuộc khối kiến thức chuyên ngành, là học phần quan trọng trong ngành Công nghệ thông tin. Nội dung chính của học phần tập trung vào việc xây dựng các sơ đồ UML để mô hình hóa nghiệp vụ, mô hình hóa chức năng, mô hình hóa cấu trúc, thiết kế lớp và thiết kế chức năng của một hệ thống. Các sơ đồ này bao gồm: sơ đồ use case nghiệp vụ, sơ đồ use case hệ thống, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ cộng tác, sơ đồ lớp. Ngoài ra, học phần cũng rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, ra quyết định phù hợp với hiện trạng thực tế của một tổ chức thông qua các bài tập tình huống.

4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Mục tiêu [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo [3]	Trình độ năng lực [4]
G1	Vận dụng kỹ thuật mô hình hóa để xây dựng sơ đồ use case nghiệp vụ và đặc tả luồng công việc bằng sơ đồ hoạt động.	PLO1	3
G2	Thực hiện mô hình hóa chức năng bằng sơ đồ Use Case hệ thống và mô hình hóa cấu trúc bằng sơ đồ lớp mức phân tích.	PLO6	3
G3	Chuyển đổi sơ đồ lớp mức phân tích sang các bảng dữ liệu; hiện thực hóa chức năng hệ thống bằng sơ đồ tuần tự.	PLO6	3
G4	Lập kế hoạch và chủ động trong công việc, phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.	PLO12	3

5. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:

Mục tiêu học phần [1]	CĐR học phần [2]	Mô tả chuẩn đầu ra [3]	Trình độ năng lực [4]
G1	CLO1	Vận dụng kỹ thuật mô hình hóa để xây dựng sơ đồ use case nghiệp vụ và đặc tả luồng công việc bằng sơ đồ hoạt động.	3
G2	CLO2	Mô hình hóa chức năng bằng sơ đồ Use Case hệ thống và mô hình hóa cấu trúc bằng sơ đồ lớp mức phân tích.	3
G3	CLO3	Chuyển đổi sơ đồ lớp mức phân tích sang các bảng dữ liệu; hiện thực hóa chức năng hệ thống bằng sơ đồ tuần tự.	3
G4	CLO4	Thực hiện bài tập nhóm đúng quy định, nội dung đầy đủ, rõ ràng và có sự phối hợp hiệu quả.	3

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

6.1. Phân bố thời gian tổng quát

STT [1]	Tên chương/bài [2]	Chuẩn đầu ra của học phần [3]	Phân bố thời gian *(tiết/giờ)* [4]		
			Lý thuyết	TN/TH	Tự học
1.	Mô hình hóa nghiệp vụ	CLO1, CLO4	0	10	5
2.	Mô hình hóa chức năng	CLO2, CLO4	0	5	2.5
3.	Mô hình hóa cấu trúc	CLO2, CLO4	0	5	2.5
4.	Thiết kế hệ thống	CLO3, CLO4	0	10	5
Tổng			**0**	**30**	**15**

6.2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Mô hình hóa nghiệp vụ

1.1. Giới thiệu về mô hình hóa nghiệp vụ

1.2. Mô hình hóa sơ đồ use case nghiệp vụ

1.2.1. Tác nhân nghiệp vụ

1.2.2. Use case nghiệp vụ

1.2.3. Mối quan hệ giữa tác nhân nghiệp vụ và usecase nghiệp vụ

1.3. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

1.3.1. Sơ đồ đối tượng nghiệp vụ

1.3.2. Sơ đồ hoạt động

1.3.3. Sơ đồ tuần tự

1.3.4. Sơ đồ cộng tác

Chương 2. Mô hình hóa chức năng

2.1. Giới thiệu về sơ đồ Use case hệ thống

2.2. Các thành phần trong sơ đồ Use case hệ thống

2.3.1. Tác nhân hệ thống

2.3.2. Use case hệ thống

2.3.3. Mối quan hệ giữa tác nhân hệ thống và usecase hệ thống

2.3. Xây dựng sơ đồ Use Case hệ thống

Chương 3. Mô hình hóa cấu trúc

3.1. Giới thiệu về sơ đồ lớp

3.2. Các thành phần trong sơ đồ lớp

3.2.1. Lớp đối tượng

3.2.2. Mối kết hợp giữa các lớp đối tượng

3.3. Xây dựng sơ đồ lớp ở mức phân tích

Chương 4. Thiết kế hệ thống

4.1. Thiết kế lớp

4.1.1. Tinh chế thuộc tính

4.1.2. Tinh chế mối kết hợp

4.1.3. Tinh chế hành vi/phương thức

4.2. Chuyển đổi các lớp sang các bảng dữ liệu trong mô hình dữ liệu quan hệ.

4.3. Thiết kế chức năng hệ thống

4.3.1. Thiết kế sơ đồ lớp chi tiết

4.3.2. Thiết kế sơ đồ tuần tự hiện thực hóa chức năng hệ thống

7. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

Phương pháp giảng dạy	Phương pháp học tập	Nhóm CĐR của học phần			
		Kiến thức	**Kỹ năng cá nhân**	**Kỹ năng làm việc nhóm**	**Năng lực tự chủ**
		CLO1, CLO2, CLO3	CLO1, CLO2, CLO3	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	CLO4
Thuyết giảng nêu vấn đề	Lắng nghe, ghi chép, đặt câu hỏi, phản biện	x			
Trình diễn mẫu	Quan sát, thao tác theo hướng dẫn, đặt câu hỏi	x	x		
Dạy học theo nhóm	Thảo luận, thuyết trình theo nhóm	x		x	x
Bài tập tình huống	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống	x	x	x	x
Hướng dẫn tự học	Tự tìm tòi khám phá kiến thức mới để chủ động giải quyết vấn đề	x	x	x	x

8. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

Nội dung đánh giá [1]	Thời điểm [2]	Chuẩn đầu ra [3]	Tỉ lệ (%) [4]	Rubric [5]
Chuyên cần	Suốt quá trình học	Không đánh giá CĐR	5	Rubric 1
Ý thức	Suốt quá trình học	Không đánh giá CĐR	5	Rubric 1
Bài tập nhóm Sinh viên chọn chủ đề theo danh sách đề tài giảng viên gợi ý	Sau khi kết thúc học phần	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	40	Theo rubric bài tập nhóm
Kiểm tra cá nhân	Sau khi kết thúc học phần	CLO1, CLO2, CLO3	50	Theo rubric bài kiểm tra

9. NGUỒN HỌC LIỆU

9.1. Sách, giáo trình chính

[1] Phạm Nguyễn Cương, Nguyễn Trần Minh Thư, Hồ Bảo Quốc, *Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng*, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2016.

9.2. Tài liệu tham khảo

[1] Raul Sidnei Wazlawick, *Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems*, Elsevier Editora Ltda, 2014.

[2] Đoàn Văn Ban, Nguyễn Thị Tĩnh, *Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML*, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2011.

9.3. Phần mềm

[1]. IBM Rational Rose, Microsoft SQL Server, Visual Studio, các công cụ thiết kế online.

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN

Người học có nhiệm vụ:

- Chủ động lên kế hoạch học tập:

  + Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;

  + Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;

  + Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp;

- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
- Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm và/hoặc yêu cầu của nơi thực tập;
- Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
- Dự kiểm tra trên lớp.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ thông tin từ khóa 14DHTH năm học 2025-2026;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

12. PHÊ DUYỆT

☐ Phê duyệt lần đầu ☒ Bản cập nhật lần thứ: 2

Ngày phê duyệt: 28/05/2022 **Ngày cập nhật:** 19/12/2025

Trưởng khoa	*Trưởng bộ môn*	*Chủ nhiệm học phần*
……..	……..	……..

Phụ lục: Rubric đề cương học phần Thực hành Phân tích thiết kế hệ thống

1. Rubric đánh giá bài tập nhóm:

Tiêu chí đánh giá	PLO	CLO	Trọng số	Mô tả mức chất lượng					Điểm
				10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9-5.5	5.4-4.0	3.9 – 0.0	
Mô hình hóa nghiệp vụ	PLO1	CLO1	20%	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng 50%-60% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	2.0
Mô hình hóa chức năng	PLO6	CLO2	20%						2.0
Mô hình hóa cấu trúc	PLO6	CLO2	20%						2.0
Thiết kế dữ liệu	PLO6	CLO3	15%						1.5
Thiết kế chức năng hệ thống	PLO6	CLO3	15%						1.5
Trình bày báo cáo	PLO12	CLO4	5%	Theo đúng quy định, đẹp, rõ, không lỗi chính tả đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Theo đúng quy định, rõ ràng, một vài lỗi chính tả 70%-80% yêu cầu	Theo đúng quy định, một vài chính tả đáp ứng 60%-70% yêu cầu	Theo đúng quy định, có nhiều lỗi chính tả, lỗi định dạng, đáp ứng 50%-60% yêu cầu	Không đúng quy định, nhiều lỗi chính tả, lỗi định dạng, đáp ứng 50% yêu cầu	0.5
Phối hợp nhóm	PLO12	CLO4	5%	Có nhật ký làm việc hoặc minh chứng thảo luận; nội dung bài làm gắn kết chặt chẽ.	Có minh chứng thảo luận; các phần nội dung có sự liên kết tương đối tốt.	Có minh chứng thảo luận; các phần nội dung có sự liên kết cơ bản.	Các phần nội dung rời rạc; minh chứng phối hợp yếu.	Nội dung mâu thuẫn giữa các chương; không có minh chứng phối hợp.	0.5
ĐIỂM TỔNG									**10**

2. Rubric đánh giá bài kiểm tra cá nhân (thực hành trên máy):

Tiêu chí đánh giá	PLO	CLO	Trọng số	Mô tả mức chất lượng					Điểm
				10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9-5.5	5.4-4.0	3.9 – 0.0	
Mô hình hóa nghiệp vụ	PLO1	CLO1	20%	Đáp ứng trên 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng trên 60%-80% yêu cầu	Đáp ứng trên 40%-60% yêu cầu	Đáp ứng trên 20%-40% yêu cầu	Đáp ứng dưới 20% yêu cầu	2.0
Mô hình hóa chức năng	PLO6	CLO2	30%						3.0
Mô hình hóa cấu trúc	PLO6	CLO2	30%						3.0
Thiết kế hệ thống	PLO6	CLO3	20%						2.0
ĐIỂM TỔNG									**10**